Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

SDMO

Генератор

AT00310T-AT00351T-AT00390T-AT00440T
AT00461T-AT00601T-AT00682T-AT00750T
AT00751T-AT00810T-AT00900T-AT00911T
AT00971T-AT01050T-AT01130T-AT01132T
AT01310T-AT01340T-AT01370T-AT01512T
AT01600T-AT01630T-AT01741T-AT01800T
AT02070T-AT02260T-AT02450T-AT02880T

08/10/2014 33521009201_0_1

СОДЕРЖАНИЕ

1 Предварительная информация 2
1.1 Общие указания 2
1.2 Правила техники безопасности (защита персонала) 3
2 Применимые директивы и стандарты 3
3 Характеристики 3
3.1 Масса 3
4 Электрические характеристики 4
4.1 Сопротивление обмоток 4
4.2 Сила тока возбуждения индуктора возбуждения 5
5 Обслуживание 6
5.1 Общая проверка установки 6
5.2 Очистка генератора 6
5.3 Проверка контура вентиляции 7
5.4 Проверка подшипников 7
5.4.1 Подшипники со смазкой на весь срок службы 7
5.5 Проверка обмоток 7
5.6 Проверка обмоток и вращающихся диодов раздельными цепями возбуждения 8
5.7 Техническое обслуживание регулятора 8
5.7.1 Рекомендации 8
5.7.2 Доступ к подключениям и к системе регулирования 8
5.7.3 Регулятора R220 (Случай 2) 9
5.7.3.1 Описание регулятора 9
5.7.3.2 Настройка регулятора 9
5.7.4 Регулятора R250 (Случай 2) 10
5.7.4.1 Описание регулятора 10
5.7.4.2 Настройка регулятора 10
5.7.5 Регулятора R438 (Случай 1) 11
5.7.5.1 Описание регулятора 11
5.7.5.2 Настройка регулятора 12
5.7.6 Регулятора R450 (Случай 1) 13
5.7.6.1 Описание регулятора 13
5.7.6.2 Настройка регулятора 14
6 Устранение неисправностей 15
6.1 Механические неисправности 15
6.2 Электрические неисправности 16

1 Предварительная информация

2 возможности по типу возбуждения:

- **Случай** 1: AT00404T**O**4N - поддержание короткого замыкания с силой тока 3 In в течение 10 с (O = «Да»)
- **Случай 2**: AT00404T**N**4N - поддержание короткого замыкания с силой тока 3 In в течение 10 с (N = «Нет»)

Обозначение / СТАБИЛИЗАТОР	AT00310 -AT00351 AT00390 - AT00440 AT00461 - AT00601 AT00682 - AT00810	AT00750 - AT00751 AT00900 -AT00911 AT00971 - AT01050 AT01130 - AT01340 AT01370 - AT01600	AT01132 - AT01310 AT01512 - AT01630 AT01741 - AT01800 AT02070 - AT02260 AT02450 - AT02880
R220	**Случай 2**		
R250		**Случай 2**	**Случай 2**
R438	**Случай 1**	**Случай 1**	
R450			**Случай 1**

1.1 Общие указания

Прежде чем запускать в работу генератор, вы должны полностью прочитать настоящее руководство по техническому обслуживанию. Все операции и работы, выполняемые для технического обслуживания этого генератора, должны осуществляться квалифицированным персоналом.
Наша служба технической поддержки к вашим услугам для предоставления всех необходимых сведений.
Различные работы, описанные в настоящем руководстве, сопровождаются рекомендациями или символами для привлечения внимания пользователя к опасностям аварий. Вы должны обязательно усвоить и выполнять прилагаемые указания по мерам безопасности.

В настоящем руководстве предупредительные тесты интерпретируются следующим образом:

 **ОПАСНОСТЬ**	**Непосредственная опасность.** Указывает на большую опасность, которая может привести к смерти или к тяжелым травмам. Несоблюдение указанных предписаний может повлечь тяжелые последствия для жизни и здоровья.

 **ВНИМАНИЕ**	**Потенциальная опасность.** Указывает на возможность опасной ситуации. Несоблюдение указанных предписаний может повлечь легкие травмы или материальный ущерб.

Примечание: компания SDMO оставляет за собой право в любое время изменять характеристики своих изделий для внесения в них последних технологических усовершенствований. Следовательно, информация, содержащаяся в настоящем документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

1.2 Правила техники безопасности (защита персонала)

!	**ОПАСНОСТЬ ТРАВМ** **Во время работы запрещено находиться перед выпускными воздушными решетками по причине возможной опасности выброса материала.**
ВНИМАНИЕ	**Детям младше 14 лет запрещено приближаться к впускным воздушным решеткам.**

!	**ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ** **Не касайтесь генератора во время его работы и сразу после остановки электроагрегата по причине высокой температуры поверхностей.**
ВНИМАНИЕ	

!	Запрещено разбрызгивать жидкость или ставить любой сосуд с жидкостью на электрические части. Вращающиеся электрические машины имеют опасные части, поскольку они находятся под напряжением или движутся. Поэтому: - Ненадлежащее использование; - Повреждение защитных устройств и их отключение; - Отсутствие контроля и технического обслуживания могут привести тяжелым последствиям для персонала и для оборудования.
ВНИМАНИЕ	

2 Применимые директивы и стандарты

ДИРЕКТИВЫ:

- Низковольтное оборудование 2006/95/CE от 12 декабря 2006
- Машины и механизмы 2006/42/CE от 17 мая 2006
- ЭМС 2004/108/CE от 15 декабря 2004

СТАНДАРТЫ:

- EN 55011, группа 1, класс B «Промышленные, научные и медицинские устройства - Характеристики радиочастотных помех - Пределы и способы измерения»
- EN и IEC 60034 – 1 « Машины электрические вращающиеся - Часть 1: номинальные значения параметров и эксплуатационные характеристики»
- IEC 60034 – 5 «Машины электрические вращающиеся - Часть 5: Степени защиты, обеспечиваемые единой разработкой вращающихся электрических машин»
- ISO 8528 – 3 «Электроагрегаты генераторные переменного тока с приводом от двигателя внутреннего сгорания. Часть 3: Генераторы переменного тока для электрогенераторов»

3 Характеристики

3.1 Масса

Обозначение генератора	**AT00310**	**AT00351**	**AT00390**	**AT00440**	**AT00461**	**AT00601**	**AT00682**	**AT00750**	**AT00751**
Всего, кг	90	100	105	110	140	165	180	301	301
Ротор, кг	30	35	35	40	53	63	69	120	120
Обозначение генератора	**AT00810**	**AT00900**	**AT00911**	**AT00971**	**AT01050**	**AT001130**	**AT01132**	**AT01310**	**AT01340**
Всего, кг	215	405	338	330	374	460	600	700	439
Ротор, кг	75	140	136	120	150	165	250	260	178
Обозначение генератора	**AT01370**	**AT01512**	**AT01600**	**AT01630**	**AT01741**	**AT01800**	**AT02070**	**AT02260**	**AT02450**
Всего, кг	515	800	570	1000	1000	850	1130	1000	1255
Ротор, кг	185	290	210	390	390	320	445	380	495

Обозначение генератора	**AT02880**
Всего, кг	1400
Ротор, кг	550

4 Электрические характеристики

4.1 Сопротивление обмоток

Случай 1 : поддержание короткого замыкания с силой тока 3 In в течение 10 с («Да»)

Обозначение генератора	AT00310	AT00351	AT00390	AT00440	AT00461	AT00601	AT00682	AT00751	AT00750
Сопротивление при 20 °C, Ом									
Статор L/N	0,48	0,41	0,35	0,28	0,22	0,16	0,135	0,0503	0,0503
Ротор	3,3	3,5	3,8	4,3	0,67	0,78	0,85	2,354	2,354
Индуктор	6,6	6,6	6,6	6,6	7,35	7,35	7,35	0,422	7,262
Якорь	1,40	1,40	1,40	1,40	0,20	0,20	0,20	7,262	0,422
Вспом. обмот. X1, X2	0,36	0,38	0,34	0,32	0,402	0,335	0,307	0,341	0,341
Вспом. обмот. Z1, Z2	0,31	0,33	0,36	0,33	0,507	0,458	0,426	0,627	0,627

Обозначение генератора	AT00810	AT00900	AT00911	AT00971	AT01050	AT01130	AT01132	AT01310	AT01340
Сопротивление при 20 °C, Ом									
Статор L/N	0,095	0,046	0,039	0,063	0,0335	0,036	0,022	0,0182	0,0236
Ротор	0,91	2,51	2,578	1,96	2,805	2,91	0,23	0,24	3,291
Якорь	0,20	0,5	0,459	0,23	0,459	0,5	0,035	0,035	0,459
Индуктор	7,35	4,6	8,068	4,6	8,068	4,6	13,7	13,7	8,068
Вспом. обмот. X1, X2	0,313	0,3	0,304	0,21	0,288	0,21	0,331	0,301	0,247
Вспом. обмот. Z1, Z2	0,433	0,5	0,751	0,4	0,575	,032	0,562	0,495	0,524

Обозначение генератора	AT01370	AT01512	AT01600	AT01630	AT01741	AT01800	AT02070	AT02260	AT02450
Сопротивление при 20 °C, Ом									
Статор L/N	0,024	0,0148	0,019	0,0081	0,0081	0,012	0,0063	0,0085	0,0081
Ротор	3,32	0,264	3,66	0,77	0,77	0,295	0,88	0,343	0,77
Якорь	0,5	0,035	0,5	0,128	0,128	0,035	0,128	0,037	0,128
Индуктор	4,6	13,7	4,6	17,4	17,4	13,7	17,4	15,3	17,4
Вспом. обмот. X1, X2	0,17	0,158	0,16	0,41	0,39	0,181	0,39	0,247	0,28
Вспом. обмот. Z1, Z2	0,28	0,341	0,21	0,69	0,5	0,541	0,65	0,548	0,54

Обозначение генератора	AT02880
Статор L/N	0,0039
Ротор	1,1
Якорь	0,128
Индуктор	17,4
Вспом. обмот. X1, X2	0,31
Вспом. обмот. Z1, Z2	0,53

Случай 1 : поддержание короткого замыкания с силой тока 3 In в течение 10 с («Нет»)

Обозначение генератора	AT00310	AT00351	AT00390	AT00440	AT00461	AT00601	AT00682	AT00750	AT00751
Сопротивление при 20 °C, Ом									
Статор L/N	0,22	0,19	0,16	0,13	0,22	0,16	0,135	0,0503	0,48
Ротор	3,3	3,5	3,8	4,,3	0,67	0,78	0,85	2,354	3,3
Якорь	1,40	1,40	1,40	1,40	0,20	0,20	0,20	0,422	0,422
Индуктор	12,5	12,5	12,5	12,5	17,6	17,6	17,6	11,647	11,647

Обозначение генератора	AT00810	AT00900	AT00911	AT00971	AT01050	AT01130	AT01340	AT01370	AT01600
Сопротивление при 20 °C, Ом									
Статор L/N	0,095	0,046	0,41	0,063	0,0335	0,036	0,0236	0,024	0,019
Ротор	0,91	2,51	3,5	1,96	2,805	2,91	3,291	3,32	3,66
Якорь	0,20	0,5	0,459	0,23	0,459	0,5	0,459	0,5	0,5
Индуктор	17,6	18,4	12,941	18,4	12,941	18,4	12,941	18,4	18,4

4.2 Сила тока возбуждения индуктора возбуждения

Случай 1 : поддержание короткого замыкания с силой тока 3 In в течение 10 с («Да»)

Обозначение генератора	AT00310	AT00351	AT00390	AT00440	AT00461	AT00601	AT00682	AT00750	AT00751
Ток возбуждения i exc (A) - 400 В - 50 Гц									
На холостом ходу	1,1	1,1	1,1	1,1	0,55	0,56	0,56	0,96	0,96
При номинальной нагрузке	3,2	3,2	3,1	3	1,81	1,85	1,84	2,61	2,92

Обозначение генератора	AT00810	AT00900	AT00911	AT00971	AT01050	AT01130	AT01132	AT01310	AT01340
Ток возбуждения i exc (A) - 400 В - 50 Гц									
На холостом ходу	0,57	0,5	0,92	0,74	0,83	1	1,1	1,1	0,85
При номинальной нагрузке	1,90	2,1	2,89	1,46	3,08	3,8	4	3,8	3,05

Обозначение генератора	AT01370	AT01512	AT01600	AT01630	AT01741	AT01800	AT02070	AT02260	AT02450
Ток возбуждения i exc (A) - 400 В - 50 Гц									
На холостом ходу	1,2	1,1	1	1	1	1,2	0,9	1,1	1
При номинальной нагрузке	4	4,1	3,8	4	4	4	3.8	3,5	3.65

Обозначение генератора	AT02880
Ток возбуждения i exc (A) - 400 В - 50 Гц	
На холостом ходу	0,95
При номинальной нагрузке	3.75

Случай 1 : поддержание короткого замыкания с силой тока 3 In в течение 10 с («Нет»)

Обозначение генератора	AT00310	AT00351	AT00390	AT00440	AT00461	AT00601	AT00682	AT00750	AT00751
Ток возбуждения i exc (A) - 400 В - 50 Гц									
На холостом ходу	0,8	0,8	0,8	0,8	0,84	0,86	0,86	0,74	0,74
При номинальной нагрузке	2,1	2,2	2,2	2,1	2,8	2,85	1,84	2,03	2,27

Обозначение генератора	AT00810	AT00900	AT00911	AT00971	AT01050	AT01130	AT01132	AT01310	AT01340
Ток возбуждения i exc (A) - 400 В - 50 Гц									
На холостом ходу	0,87	0,5	0,71	0,74	0,65	0,5	1,1	1,1	0,66
При номинальной нагрузке	2,90	2,1	2,24	1,46	2,39	1,9	4	3,8	2,36

Обозначение генератора	AT01370	AT01512	AT01600	AT01630	AT01741	AT01800	AT02070	AT02260	AT02450
Ток возбуждения i exc (A) - 400 В - 50 Гц									
На холостом ходу	0,6	1,1	0,5	1	1	1,2	0,9	1,1	1
При номинальной нагрузке	2	4,1	1,9	4	4	4	3.8	3,5	3.65

Обозначение генератора	AT02880
Ток возбуждения i exc (A) - 400 В - 50 Гц	
На холостом ходу	0,95
При номинальной нагрузке	3.75

5 Обслуживание

5.1 Общая проверка установки

	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ — ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**	
ОПАСНОСТЬ	**Операции на электрических подключениях должны выполняться при абсолютной уверенности в отсутствии на них напряжения.**	

- Регулярно проверяйте нормальную работу (отсутствие ненормального шума и вибрации).
- Проверяйте затяжку всех болтов и гаек крепления, в частности, на узлах электрических подключений.

5.2 Очистка генератора

Электрическая часть

	Не используйте: трихлорэтилен, перхлорэтилен, трихлорэтан и любые иные щелочные составы.
ВНИМАНИЕ	

- Можно использовать обезжиривающие и летучие вещества, имеющиеся в продаже.

Примечание: изолирующие и пропиточные системы не должны повреждаться растворителями.

- Избегайте заливания чистящего состава в выемки.
- Наносите состав кистью, часто промакивая его, чтобы избежать его накоплений в каркасе.
- Просушивайте обмотку сухой ветошью и давайте испариться следам состава до закрывания генератора.
- Проверяйте изоляцию обмотки статора и других обмоток.

Механическая часть

	Эти операции должны осуществляться с помощью установок, снабженных системой всасывания, рекуперации и устранения составов.
ВНИМАНИЕ	

	Использование воды или высоконапорной моечной установки для очистки генератора запрещено. Любая авария, вызванная таким использованием, не подпадает под действие наших гарантийных обязательств.
ВНИМАНИЕ	Используйте только сжатый воздух низкого давления для наружной очистки генератора.

- Обезжиривайте генератор кистью с обезжиривающим составом, совместимым с красочным покрытием.
- Удаляйте пыль сжатым воздухом.
- Если уже после изготовления генератора, не имеющего тепловой защиты, были добавлены фильтры, систематически очищайте воздушные фильтры настолько часто, насколько это окажется необходимым (ежедневно для сильно запыленной атмосферы).
- В случае сухой пыли фильтр может чиститься сжатым воздухом или должен быть заменен в случае его забивания.
- После очистки генератора обязательно проверяйте изоляцию обмоток.

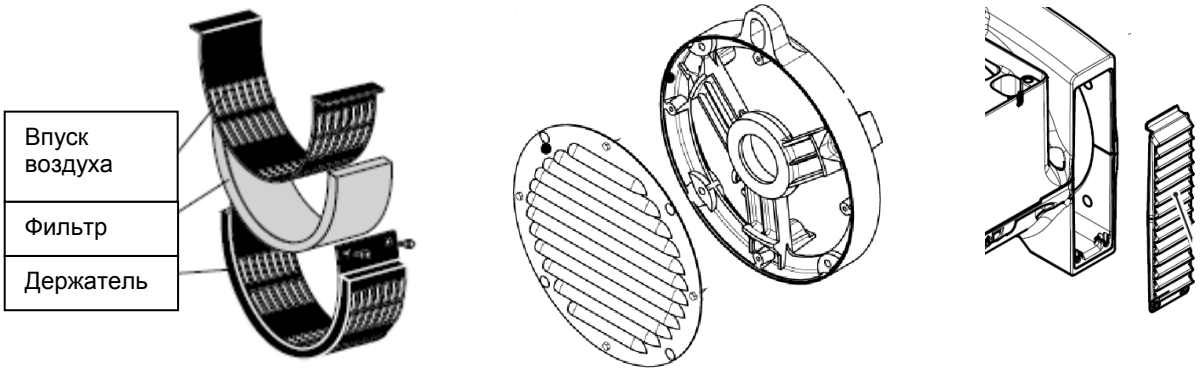
5.3 Проверка контура вентиляции

ОПАСНОСТЬ	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ** **Разборка фильтров должна выполняться на остановленной установке, эта операция дает доступ к частям, которые могли бы оказаться под напряжением.**	

- Следите за тем, чтобы циркуляция воздуха не уменьшалась из-за частичного перекрытия всасывающих и выпускных решеток: грязь, волокна, сажа и т. п.
- Проверяйте состояние и признаки коррозии или абразивного износа на выпускных воздушных решетках.

Если ваша установка снабжена фильтрами:

- Снимите решетку, затем извлеките фильтр.
- Очистите фильтр сжатым воздухом низкого давления или замените его в случае его закупорки.



5.4 Проверка подшипников

5.4.1 Подшипники со смазкой на весь срок службы

Примерная долговечность консистентной смазки (в зависимости от условий применения) составляет 20 000 часов или 3 года.

- Отслеживайте повышение температуры подшипников, которая не должна превышать 90 °C.
- В случае превышения этого значения, остановите генератор и выполните его проверку.
- Для замены подшипников обратитесь к авторизованному представителю фирмы.

5.5 Проверка обмоток

ВНИМАНИЕ	Сопротивление изоляции должно быть выше 1 МОм для статора и 100 000 Ом для других обмоток. Повреждения, причиненные регулятору в таких условиях, не подпадают под действие наших гарантийных обязательств.

- Обязательно отключите все цепи соединения регулятора.
- Проверьте сопротивление изоляции, проведя испытания диэлектрика.

Значения сопротивления различных обмоток приведены с разделе *«Сопротивления обмоток».*

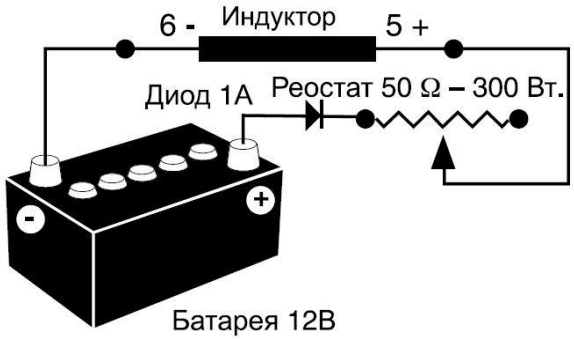
Для определения минимальных значений сопротивления 1 МОм и 100 000Ом можно применить 2 способа:

- Просушить машину в течение 24 часов в нагревательной камере при температуре 110 °C (без регулятора).
- Вдувать горячий воздух во входные воздушные проемы, обеспечив вращение машины при отключенном индукторе.

5.6 Проверка обмоток и вращающихся диодов раздельными цепями возбуждения

ОПАСНОСТЬ	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ** **При выполнении этой операции нужно удостовериться в отключении всей внешней нагрузки и осмотреть клеммную коробку, чтобы убедиться в нормальной затяжке соединений.**	

1. Остановите электроагрегат, отсоедините и изолируйте провода регулятора.
2. Выполните следующий монтаж: присоедините батарею на 12 В последовательно с реостатом сопротивлением примерно 50 Ом и мощностью 300 Вт и диодом к двум проводам индуктора (5+) и (6–).



Эта система должна иметь характеристики, совместимые с мощностью цепи возбуждения машины (см. идентификационную табличку).

3. Приведите машину во вращение на ее номинальной скорости.
4. Постепенно повышайте ток питания индуктора с помощью реостата и измеряйте выходное напряжение на линиях L1 — L2 — L3, контролируя значения напряжения и тока возбуждения на холостом ходу (см. идентификационную табличку генератора или запросите карту заводских испытаний).

В случае если значения выходного напряжения находятся на уровне номинальных значений и уравновешены с отклонением < 1 % для данного значения возбуждения, генератор исправен и неисправность исходит из части регулирования (регулятор — электропроводка — система обнаружения — вспомогательная обмотка).

5.7 Техническое обслуживание регулятора

5.7.1 Рекомендации

внимание	Данные действия проводятся в течение гарантийного периода только в специально отведенной мастерской, сертифицированной компанией, или на нашем заводе. В противном случае гарантия аннулируется. Во время проведения действий устройство обязательно должно находиться в горизонтальном положении (ротор не должен быть блокированным). Обратитесь к данным по весу машины для выбора способа подъема.

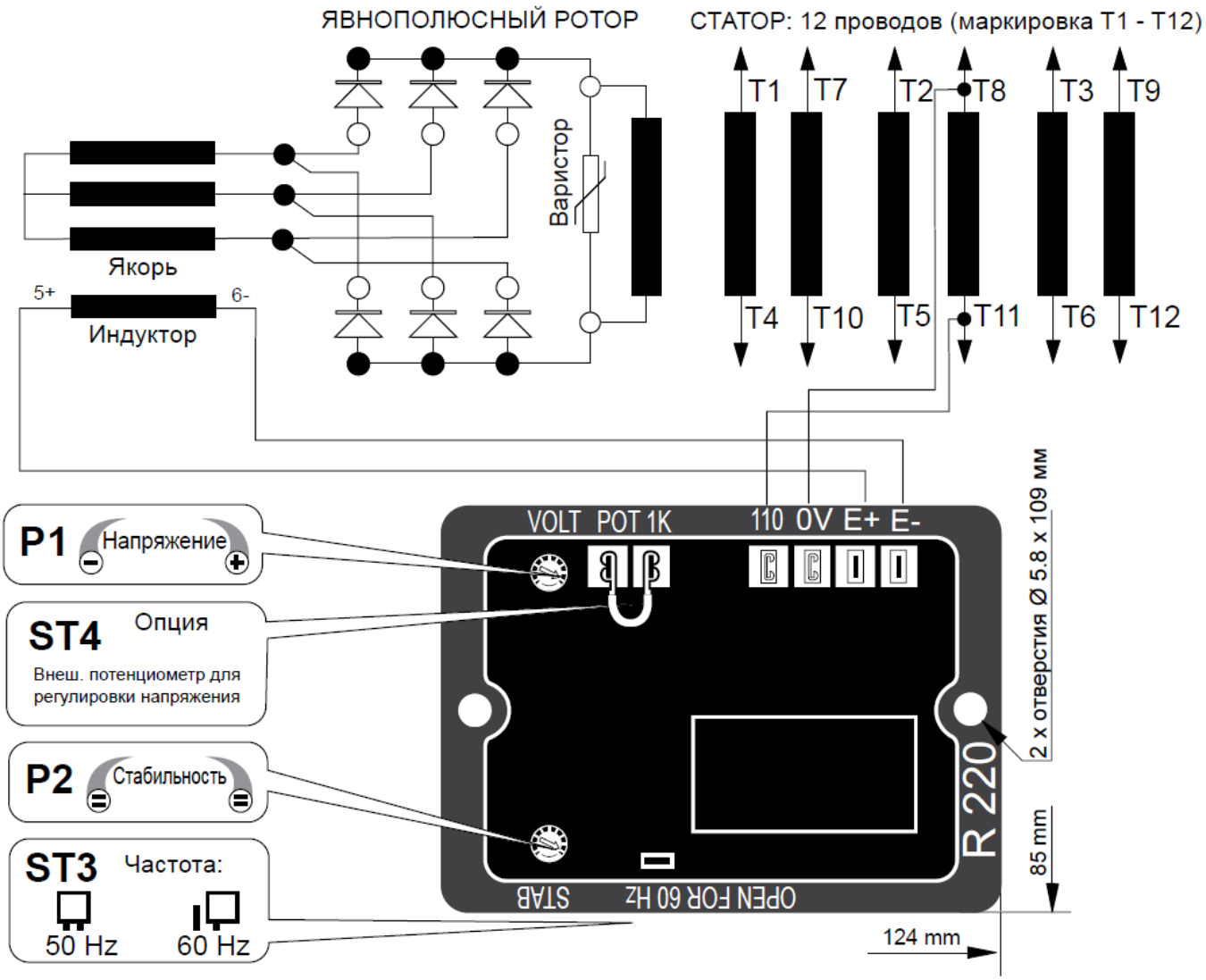
5.7.2 Доступ к подключениям и к системе регулирования

Можно получить прямой доступ, сняв верхнюю часть капота или дверцу доступа к регулятору.

5.7.3 Регулятора R220 (Случай 2)

5.7.3.1 Описание регулятора

R220

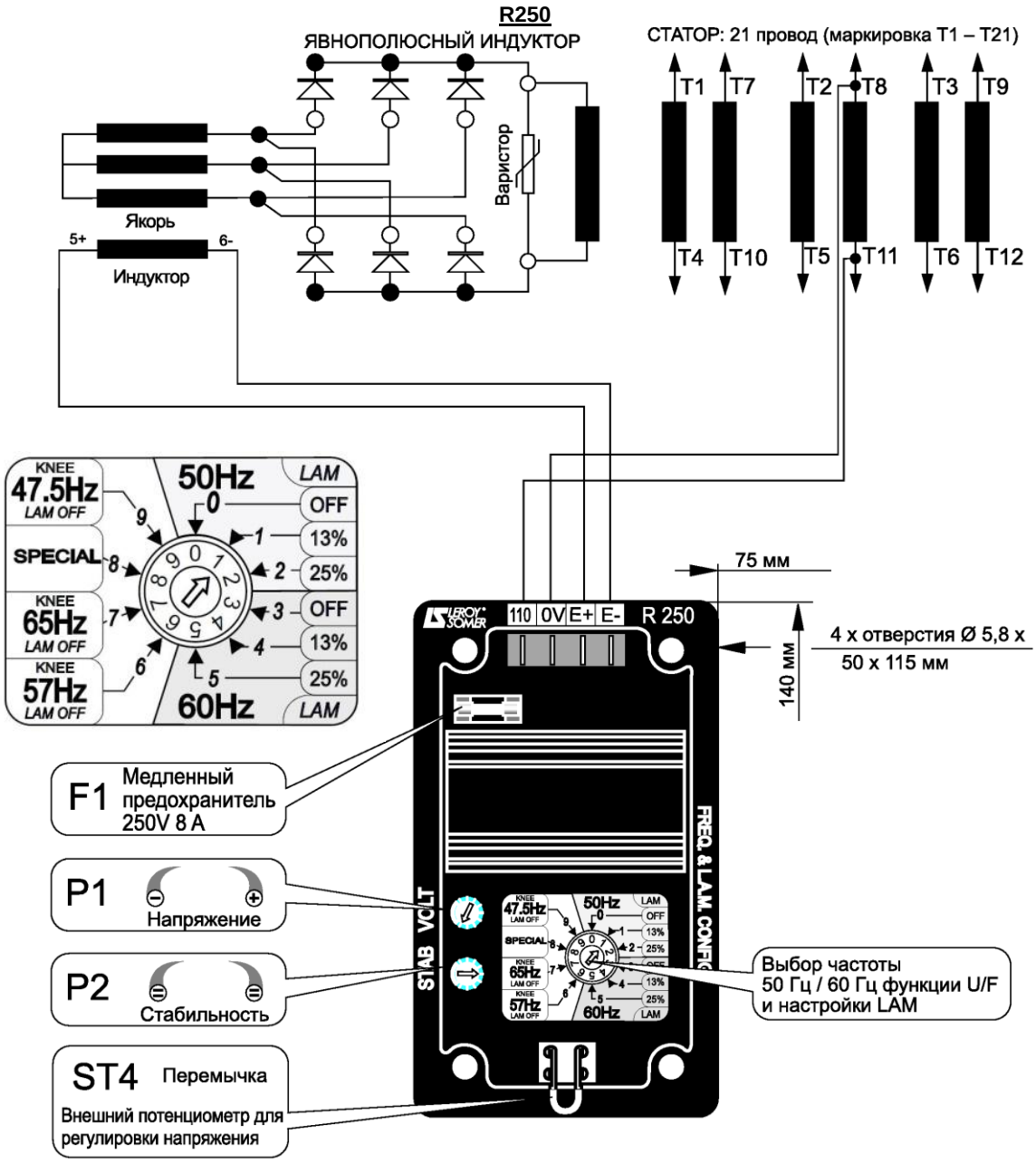


5.7.3.2 Настройка регулятора

- Убедитесь, что все подключения, положение диска энкодера, ремней и дополнительных модулей приведены в состояние, идентичное исходному состоянию регулятора.
- Выполните настройку регулятора следующим образом:
    1. Установите потенциометр **P1** настройки напряжения регулятора, в положение поворота влево до упора.
    2. Установите потенциометр дистанционной настройки напряжения в среднее положение.
    3. Приведите генератор во вращение на номинальной скорости; если напряжение не повышается, необходимо перемагнитить магнитный контур.
    4. Медленно настройте потенциометр корректировки напряжения регулятора **P1** до получения номинального значения выходного напряжения.
    5. Настройте стабильность напряжения с помощью потенциометра **P2**.

5.7.4 Регулятора R250 (Случай 2)

5.7.4.1 Описание регулятора



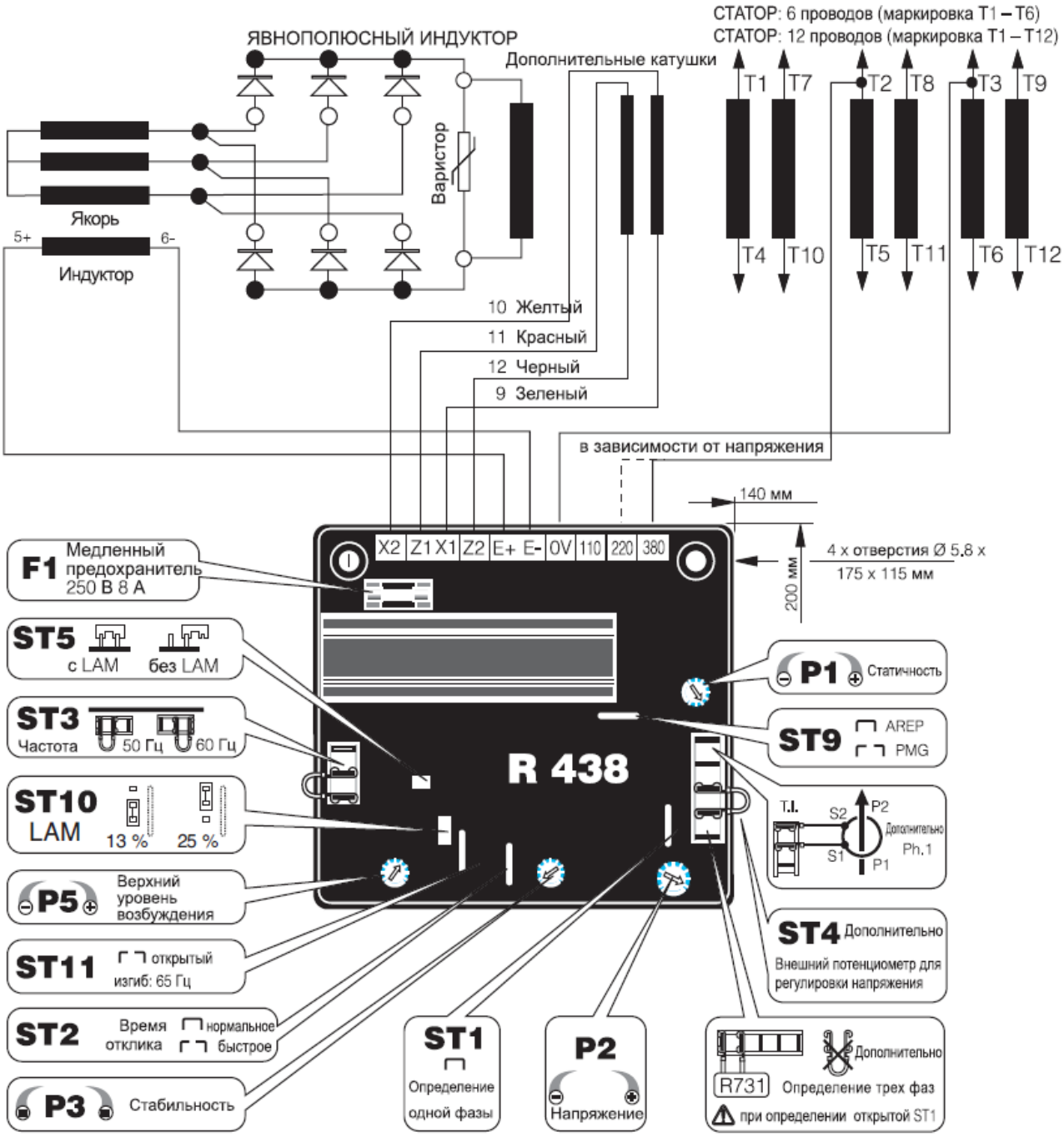
5.7.4.2 Настройка регулятора

- Убедитесь, что все подключения, положение диска энкодера, ремней и дополнительных модулей приведены в состояние, идентичное исходному состоянию регулятора.
- Выполните настройку регулятора следующим образом:
    1. Установите потенциометр **P1** настройки напряжения регулятора, в положение поворота влево до упора.
    2. Установите потенциометр дистанционной настройки напряжения в среднее положение.
    3. Приведите генератор во вращение на номинальной скорости; если напряжение не повышается, необходимо перемагнитить магнитный контур.
    4. Медленно настройте потенциометр корректировки напряжения регулятора **P1** до получения номинального значения выходного напряжения.
    5. Настройте стабильность напряжения с помощью потенциометра **P2**.

5.7.5 Регулятора R438 (Случай 1)

5.7.5.1 Описание регулятора

R438



5.7.5.2 Настройка регулятора

Настройка стабильности при работе в управляемом режиме

Выполните настройку регулятора следующим образом:
Исходное положение потенциометров(см. рисунок)
Потенциометр для дистанционной регулировки напряжения: середина(перемычка ST4 снята).

Действие	Заводская настройка	Потенциал
Напряжение минимальное при упоре влево	400В - 50 Гц (Вход 0 - 380 В)	
Стабильность	Не отрегулировано (среднее положение)	
Стабильность напряжения (работ с трансформатором тока) - Устойчивость 0 при упоре влево	Не отрегулировано (при упоре влево)	
Верхний уровень возбуждения Ограничение тока возбуждения и тока короткого замыкание, минимально при упоре влево	10 А максимум	

1. Установите аналоговый вольтметр(со стрелкой) 50 В постоянного тока на контакты E+, E– и вольтметр мощностью 300, 500, или 1000 В на выходные контакты генератора переменного тока.
2. Убедитесь в том, что перемычка ST3 установлена на нужную частоту (50 или60 Гц).
3. Запустите электроагрегат и установите скорость вращения двигателя, соответствующую частоте 48 Гц при номинальном значении 50 Гц, или 58 Гц при номинальной частоте 60 Гц.
4. Потенциометр напряженияP2 на минимум, слева сзади (в направлении против часовой стрелки). Стабилизационный потенциометр P3 около 1/3 упора против часовой стрелки.
5. Включите и установите скорость двигателя на частоте 48 Гц для 50 Гц, или 58 для 60 Гц.
6. Отрегулируйте выходное напряжение P2 на необходимую величину.- номинальное напряжение UN для работы в одиночку (например, на уровне 400 В) - или UN + 2-4% для параллельного включения с трансформатором тока (например, 410 В -) Если возникают колебания напряжения, произведите регулировку при помощи P3 (в обоих направлениях), наблюдая за напряжением между E+ и E-(около 10 В постоянного тока).

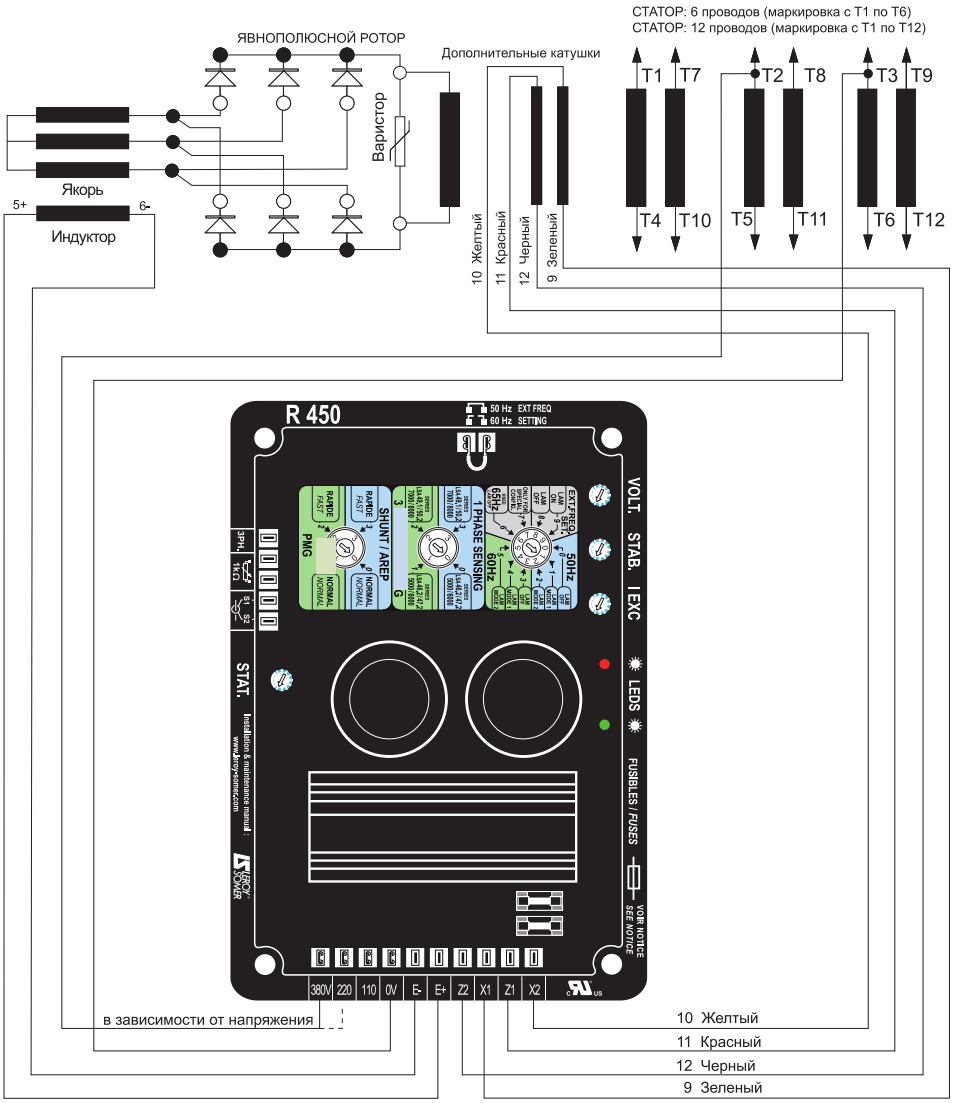
Наилучшее время отклика получается на границе стабильности. Если стабильного положения нет, попробуйте отключить или заново установить перемычку ST2 (обычный/быстрый режим).

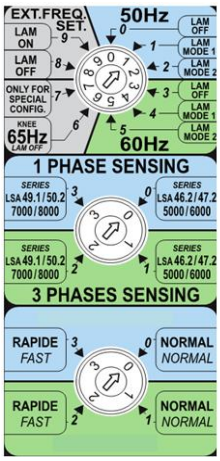
7. Проверка работы LAM: перемычка ST5 закрыта
8. Изменяйте частоту (скорость) с одной и с другой стороны на 48 или на 58 Гц в зависимости от частоты использования, и проверьте изменения напряжения, наблюдаемые прежде (~ 15 %).
9. Настройте скорость генераторной группы на номинальное значение при холостом ходу.

5.7.6 Регулятора R450 (Случай 1)

5.7.6.1 Описание регулятора

R450





LAM U/F

измерение напряжения

тип возбуждения и скорость реакции

5.7.6.2 Настройка регулятора

Настройка напряжения и стабильности

Выполните настройку регулятора следующим образом:

1. Установите потенциометры в исходное положение (см. таблицу).

Действие	Заводская настройка	Потенц.
Минимальное напряжение, влево до упора	400 В — 50 Гц (Вход 0–380 В)	
Стабильность		
Потолок возбуждения Фиксировано на заводе	10 А максимум	
Статичность напряжения (Работа // (параллельно) с T.I.) Статичность 0, влево до упора	Не настроено, влево до упора	

2. Присоедините аналоговый вольтметр (стрелочный) калибра 100 В постоянного тока. к выводам E+, E- и вольтметр переменного тока калибра 300–500 или 1000 В к выходным выводам генератора и убедитесь в выборе диска энкодера.
3. Установите потенциометр P1 на минимум, поворот влево до упора (против часовой стрелки), затем установите потенциометр P2 в положение примерно на 1/3 полного хода поворота против часовой стрелки.
4. Запустите электроагрегат и установите скорость вращения двигателя, соответствующую частоте 48 Гц при номинальном значении 50 Гц, или 58 Гц при номинальной частоте 60 Гц.
5. Настройте выходное напряжение потенциометром P1 на нужное значение, — номинальное напряжение UN для сольной работы (например, 400 В), - или UN + 2–4 % для работы параллельно с T.I. (например. 410 В -). Если напряжение колеблется, настройте потенциометром P2 (попробуйте в двух направлениях) наблюдая значение напряжение от E+ до E– (примерно 10 В постоянного тока). лучшее время отклика получается на пределе нестабильности. Если нет никакого стабильного положения, попробуйте выбрать быстрое положение.
6. Проверьте работу LAM (Модуля приема нагрузки): в зависимости от выбора диска энкодера.
7. Измените частоту (скорость) в обе стороны от значения 48 или 58 Гц в зависимости от рабочей частоты и проверьте изменение измеренного перед этим напряжения (~ 15 %).
8. Установите скорость вращения электроагрегата на номинальное значение для холостого хода.

6 Устранение неисправностей

	Для выполнения любых работ на вращающихся диодах, на цепи возбуждения (якорь, индукторы) или явнополюсном роторе обратитесь к авторизованному представителю фирмы..
ВНИМАНИЕ	

6.1 Механические неисправности

Неисправность		Действие
Подшипник	Чрезмерный нагрев подшипника(ков) (температура обоймы выше 80 °C, с присутствием или нет анормального шума	- Если подшипник отливает синевой или если смазка обугли-лась, заменить подшипник - Подшипник плохо зафиксирован - Плохая соосность подшипников (плохо сидят фланцы)
Температура анормальная	Перегрев рамы генератора (40 °C свыше температуры окружающей среды).	- Канал забора-выхода воздуха частично забит, или забор горя- чего воздуха генератора или теплового двигателя - Работа генератора при слишком высоком напряжении (> 105% от номинального с нагрузкой). - Генератор работает с перегрузкой
Вибрация	Чрезмерная вибрация	- Плохая соосность (сопряжения) - Дефектный амортизатор или наличие зазора в сцеплении - Неправильная балансировка ротора
	Чрезмерная вибрация и "грохот" генератора	- Генератор работает как одофазный (нагрузка однофазная или неисправный контактор или неправильная установка) - Короткое замыкание статора
Анормальный шум	Сильный удар, за которым следует грохот и вибрация	- Короткое замыкание в установке - Неправильное подсоединение (параллельное, а не в фазу) Возможные последствия - Разрыв или порча сцепления - Разрыв или искривление конца вала - Перемещение и закорачивание обмотки явнополюсного ротора - Раскол или разблокирование вентилятора - Вывод из действия вращающегося диодного преобразователя регулятора, Варистор

6.2 Электрические неисправности

	**ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ - ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ**	
ОПАСНОСТЬ	**После выполнения операции или поиска неисправности, панели доступа или кожуха должны быть установлены на место**.	

Неисправности	**Способ устранения**	**Измерения**	**Контроль / Причина**
Отсутствие напряжения на холостом ходу при запуске	Подключите на 2 - 3 секунды между выводами E– и E+ элемент питания на 4 - 12 Вольт, соблюдая полярность.	Генератор запитывается и его напряжение остается нормальным после удаления элемента питания.	Отсутствие остаточного действия
		Генератор запитывается, но его напряжение не повышается до номинального значения после удаления элемента питания.	- Проверьте подключение опорного напряжения к регулятору - Неисправность диодов - Короткое замыкание якоря
		Генератор запитывается, но его напряжение исчезает после удаления элемента питания.	- Неисправность регулятора - Обрыв цепи индукторов - Отключен явнополюсный ротор. Проверьте сопротивление
Слишком низкое напряжение	Проверьте скорость вращения привода.	Скорость нормальная	Проверьте подключение регулятора (возможно неисправен регулятор) - Короткое замыкание индукторов - Вышли из строя вращающиеся диоды - Короткое замыкание явнополюсного ротора. Проверьте Сопротивление
		Скорость слишком низкая	Увеличьте скорость привода (Не касайтесь потенциометра напряжения (P2) регулятора до получения нормальной скорости).
Слишком высокое напряжение	Настройка потенциометра напряжения регулятора	Настройка не действует	Неисправность регулятора - 1 неисправный диод
Колебания напряжения	Настройка потенциометра стабильности регулятора	При отсутствии эффекта: попробуйте использовать нормальные быстрые режимы (ST2)	- Проверьте скорость: возможность нерегулярности циклической - Плохо затянуты выводы - Неисправность регулятора - Слишком низкая скорость под нагрузкой (или перегиб графика U/F настроен слишком высоко)
Нормальное напряжение на холостом ходу и слишком низкое под нагрузкой (*)	Переведите на холостой ход и проверьте напряжение между выводами E+ et E– на регуляторе..		Проверьте скорость (или перегиб графика U/F настроен слишком высоко)
			- Неисправны вращающиеся диоды - Короткое замыкание в явнополюсном роторе. Проверьте Сопротивление - Неисправен якорь возбуждения
(*) Внимание: В однофазном применении, проверьте, чтобы провода системы обнаружения, идущие от регулятора, были надежно подключены к пользовательским выводам.			
Исчезновение напряжения во время работы (**)	Проверьте регулятор, варистор, вращающиеся диоды и замените неисправные компоненты.	Напряжение не возвращается к номинальному значению.	- Отключен индуктор возбуждения - Неисправен якорь возбуждения - Неисправен регулятор - Отключение или короткое замыкание явнополюсного ротора
(**)(R450/R438) **Внимание:** Возможно действие встроенной защиты (перегрузка, обрыв цепи, короткое замыкание).			